22.04.26

Proviamo le condizioni nec & suf per MINLOC:

$f: U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, diff 2 volte; U aperto di $\mathbb{R}^m$, $x \in U$

(N) • x punto di minimo locale $\Rightarrow \nabla f(x) = 0$, $H_f(x) \geq 0$

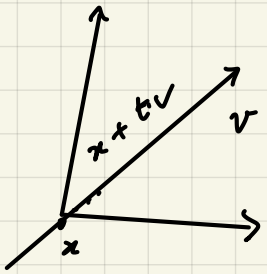
(S) • $\nabla f(x) = 0$, $H_f(x) > 0 \Rightarrow$ x punto di minimo locale (stretto)

(N) Se $x \in U$ min locale di f, <u>per ogni $v \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$</u>, la funzione (def in un int. di $0 \in \mathbb{R}$)

$$\varphi(t) = f(x + tv)$$

ha minimo per $t = 0$, quindi (dal caso noto $n = 1$)

$$\begin{cases} 0 = \varphi'(0) \overset{(def)}{=} \dfrac{\partial f}{\partial v}(x) = (\nabla f(x) \cdot v) \\ 0 \leq \varphi''(0) \overset{(def)}{=} \dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}(x) = (H_f(x)v \cdot v) \end{cases}$$

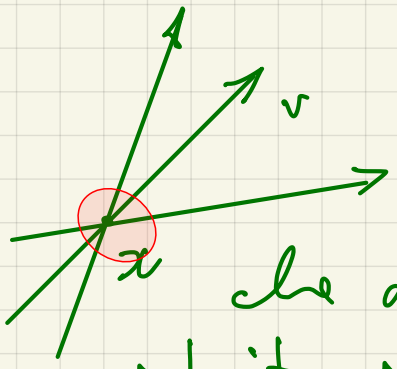


Cioè

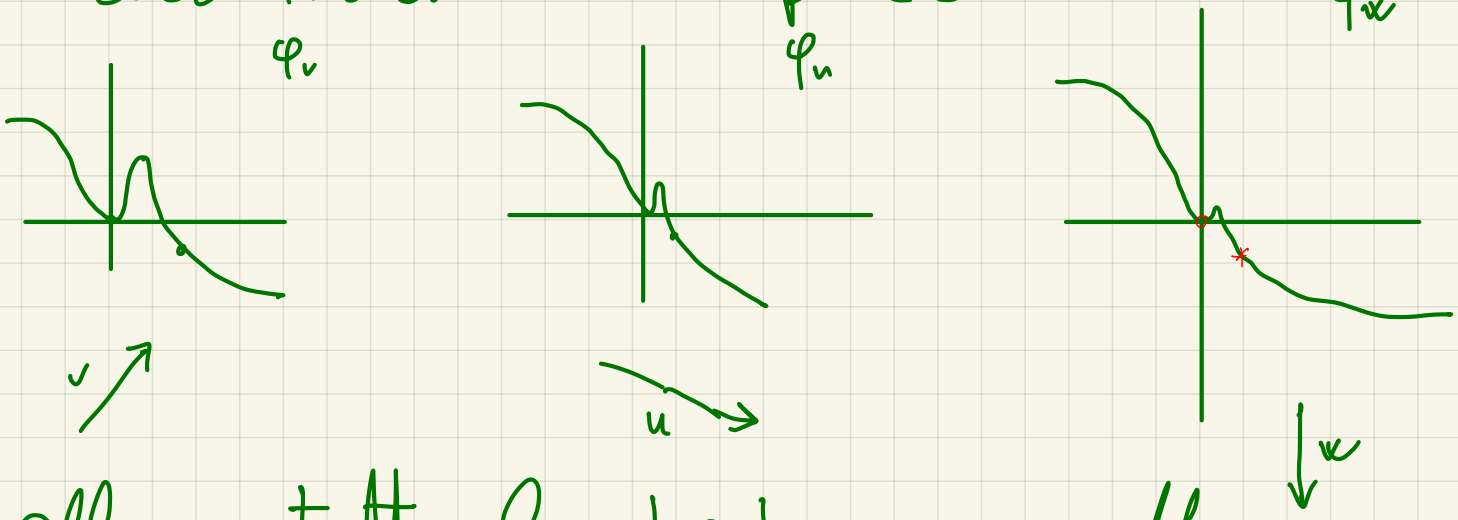
$$\begin{cases} \nabla f(x) = 0 \\ H_f(x) \geq 0 \end{cases}$$

(Ricordo che per A matrice $m \times m$ simmetrica reale, "$A \geq 0$" significa "A positiva" cioè $(Av \cdot v) \geq 0$ per ogni $v \in \mathbb{R}^m$; inoltre "$A > 0$" significa "A definita positiva" cioè $(Av \cdot v) > 0$ per ogni $v \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$.)

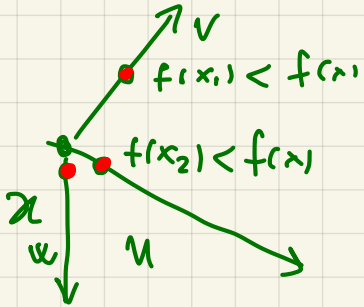
(S) Se $x \in U$ verifica $\nabla f(x) = 0$, $H_f(x) > 0$ certamente, $\forall v \in \mathbb{R}^m - \{0\}$ la funzione $\varphi_v(t) := f(x + tv)$ ha $\dot{\varphi}_v(0) = 0$, $\ddot{\varphi}_v(0) > 0$ (per le stesse identità) e quindi 0 è min locale per φ_v; ciò ancora NON dice che è min locale di f (su U):



Potrebbe (?) accadere che $t=0$ è un min locale di $\varphi_v(t) = f(x+tv)$ su intorni di ampiezza che dipende da v, di ampiezza arbitrariamente piccola



allora tutte le $\{\varphi_v\}_{v \in \mathbb{R}^m}$ avrebbero min loc. per $t=0$, MA x non sarebbe min locale per f su U



Per vedere che x è davvero min locale per f, serve un "po' di uniformità" rispetto alle direzioni v:

FATTO 1 (dall'algebra lineare): se H è una matrice reale simmetrica definita positiva vale:

$$(Hv \cdot v) \geq \alpha \|v\|^2 \quad \text{con } \alpha > 0$$

[e α è il minimo autovalore di H]

FATTO 2 (È la formula di Taylor al 2° ordine)

$$f(x+v) = f(x) + (\nabla f(x) \cdot v) + \frac{1}{2}(H_f(x)v \cdot v) + o(\|v\|^2) \quad v \to 0$$

Allora nel nostro caso ($\nabla f(x) = 0$, $H_f(x) > 0$) abbiamo:

(F2) $$f(x+v) = f(x) + \frac{1}{2}(H_f(x)v \cdot v) + o(1)\|v\|^2 \quad (v \to 0)$$

e quindi (F1), con $\alpha > 0$:

$$f(x+v) \geq f(x) + \underbrace{\left(\alpha + o(1)\right)}_{>0 \text{ in un intorno}} \|v\|^2 \quad v \to 0$$

Siccome $o(1)$ è infinitesimo per $v \to 0$ esiste un intorno V di 0 in $\mathbb{R}^m$ tale che per $v \in V$ $\alpha + o(1) \geq \frac{\alpha}{2}$ $\forall v \in V$

Dunque $f(x+v) \geq f(x)$ $\forall v \in V$

(e strettamente se $V \neq 0$, cioè x_0 è "min locale stretto"
(esercizio di interesse teorico)

ES1 "Caratterizzazione variazionale degli autovalori di una matrice simmetrica reale $m \times m$"

Sia A simmetrica reale. Possiamo considerare il quoziente $q = q_A : \mathbb{R}^m \setminus (0) \longrightarrow \mathbb{R}$ definito da:

$$q(x) := \frac{(Ax \cdot x)}{(x \cdot x)}, \qquad x \in \mathbb{R}^m \setminus (0)$$

Fatto: una coppia $x \in \mathbb{R}^m \setminus (0)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ è una coppia x AUTOVETTORE, λ AUTOVALORE (cioè $Ax = \lambda x$) SE & solo SE è una coppia x PUNTOCRITICO, λ VALORE CRITICO di q_A. (cioè $\nabla q(x) = 0$, $\lambda = q(x)$)

Dimostrazione: basta calcolare $\nabla q(x)$;
Ricordando che, per funzioni u, v reali, $v \neq 0$ nel punto x; vale:

$$\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{1}{v^2}\left(v \nabla u - u \nabla v\right)$$

[Perché, per esempio, per $i = 1 \dots m$, $\partial_i\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{1}{v^2}\left(v \partial_i u - u \partial_i v\right)$ per la regola nota in una variabile

Nel nostro caso: $u(x) = (Ax \cdot x)$ e $v(x) = (x \cdot x)$

Quindi $\nabla u(x) = 2Ax$, $\nabla v(x) = 2x$

(perché, per esempio, $u(x) = \sum_{ij} A_{ij} x_i x_j =$

$\sum_{i=j=\ell} + \sum_{\substack{i=\ell \\ j\neq \ell}} + \sum_{\substack{j=\ell \\ i\neq \ell}} =$

$= a_\ell x_\ell^2 + \sum_{j\neq \ell} a_{\ell j} x_\ell x_j + \sum_{i\neq \ell} a_{i\ell} x_i x_\ell$; derivando ∂_ℓ

troviamo $\partial_\ell u(x) = 2a_\ell x_\ell + 2\sum_{i\neq \ell} a_{i\ell} x_i = 2Ax.$

OPPURE: direttamente dalla def. di differenziale

$$u(x+v) = (A(x+v)\cdot(x+v)) \overset{\text{bilin}}{=} (Ax\cdot x) + (Ax\cdot v) + (Av\cdot x) + (Av\cdot v)$$

$$= (Ax\cdot x) + (2Ax\cdot v) + O(\|v\|^2) =$$

$$= u(x) + (2Ax\cdot v) + o(\|v\|) \qquad v\to 0$$

Allora per def. di differenziale, u è differenziabile (ovunque) con $\nabla u(x) = 2Ax$.

(Con $A = I$, $v(x)$ ha $\nabla v(x) = 2x$)

Conclusione: Per ogni $x \neq 0$:

$$\nabla q(x) = \frac{2}{(x\cdot x)^2}\left((x\cdot x)Ax - (Ax\cdot x)x \right) =$$

$$= \frac{2}{(x\cdot x)}\left(Ax - \frac{(Ax\cdot x)}{(x\cdot x)}x \right) = \frac{2}{(x\cdot x)}\left(Ax - q(x)x \right)$$

Perciò $\nabla q(x)$ è nullo se e solo se

$Ax = q(x) \cdot x$ cioè se e solo se

x è autovettore e $q(x)$ il suo autovalore □

<u>Conseguenza</u>: A simmetrica reale $\Rightarrow$ A

autovalore minimo $\doteq \lambda_{MIN} = \min_{x \neq 0} \frac{(Ax \cdot x)}{(x \cdot x)}$

autovalore massimo $\doteq \lambda_{max} = \max_{x \neq 0} \frac{(Ax \cdot x)}{(x \cdot x)}$

e per ogni $x \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$

$$\lambda_{MIN} \leq \frac{(Ax \cdot x)}{(x \cdot x)} \leq \lambda_{MAX}$$

cioè $\boxed{\lambda_{min} \|x\|^2 \leq (Ax \cdot x) \leq \lambda_{max} \|x\|^2 \quad (\forall x)}$

Dove il massimo e il minimo di $q(x)$ esistono per il teorema di Weierstrass: q è continua su $\mathbb{R}^m \setminus \{0\}$; il dominio non è né chiuso né limitato MA q è 0-omogenea: $q(tx) = q(x)$, cioè costante lungo le rette per 0; quindi i valori assunti da q sulla sfera $S \doteq \{x : \|x\|_2 = 1\}$ (che è chiusa & limitata) sono già tutti i valori

assunti su $\mathbb{R}^m \setminus \{0\}$.

In particolare: A simm. è ≥ 0 SSE $q_A(x) \geq 0$ SSE $\lambda_{MIN} \geq 0$;

A è def. positiva SSE $q_A(x) > 0 \ \forall x \neq 0$ SSE $\lambda_{MIN} > 0$.

Infine: Condizioni Nec & cond. Suf. per MASSIMI locali: basta osservare che x è max loc. per f SSE è MINLOC. per $-f$, e ovviamente che $\nabla(-f) = -\nabla f$;

$H_{-f}(x) = -H_f(x)$

24.04.26

ESI (i) Trovare tutti i punti critici di

$$f(x,y,z) = e^{xy} + e^{xz} - e^{yz}$$

(ii) determinare la loro natura calcolando la matrice Hessiana.

(iii) calcolare l'estremo inferiore & superiore di f.

- Punti critici di f: $\nabla f = 0$

$$\begin{cases} \partial_x f: & y e^{xy} + z e^{xz} = 0 \quad \leftarrow \operatorname{sgn} y = -\operatorname{sgn} z \\ \partial_y f: & x e^{xy} - z \cdot e^{yz} = 0 \quad \leftarrow \operatorname{sgn} x = \operatorname{sgn} z \\ \partial_z f: & x \cdot e^{xz} - y e^{yz} = 0 \quad \leftarrow \operatorname{sgn} x = \operatorname{sgn} y \end{cases}$$

Siccome gli esponenziali sono numeri > 0, dal segno di x, y, z si ottiene $x = y = z = 0$

Dunque l'unico punto critico è l'origine.

- Matrice Hessiana:

$$H_f(x,y,z) = \begin{bmatrix} y^2 e^{xy} + z^2 e^{xz} & (xy+1)e^{xy} & (xz+1)e^{xz} \\ (xy+1)e^{xy} & x^2 e^{xy} - z^2 e^{yz} & -(yz+1)e^{yz} \\ (xz+1)e^{xz} & -(yz+1)e^{yz} & x^2 e^{xz} - y^2 e^{yz} \end{bmatrix}$$

$$H_f(0,0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

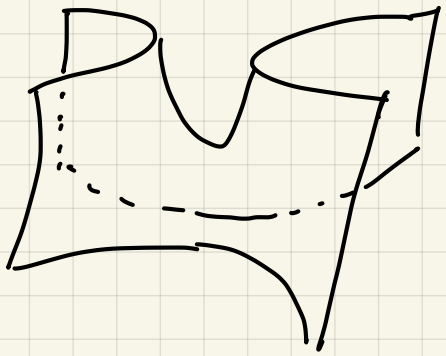
Polinomio caratteristico di $H := H_f(000)$

$$\det(\lambda I - H) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda + 2 =$$

$$= (\lambda - 1)^2 (\lambda + 2)$$

Autovalori: $\lambda = 1$ (doppio); $\lambda = -2$

conclusione: l'origine è "un punto di sella"
(H ha segnatura $(1, 1, -1)$)



← grafico di una funzione in 2 variabili con un punto di sella: la matrice Hessiana ha segnatura $(1, -1)$

(iii) Osserviamo che:

$$f(x, x, 0) = e^{x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$f(0, y, y) = 2 - e^{y^2}$$

Dunque la funzione f è illimitata superiormente e inferiormente:

$$\sup_{\mathbb{R}^3} f(x,y,z) = +\infty$$

$$\inf_{\mathbb{R}^3} f(x,y,z) = -\infty$$

28.04.26

Es 1 Calcolare massimo e minimo di $2x(3y+4z)$ fra gli $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ con $x^2+y^2+z^2=1$.

oss: Si tratta di trovare <u>massimo</u> e <u>minimo</u> della forma quadratica

$$2x(3y+4z) = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

che sono, come sappiamo, il massimo e il minimo autovalore della matrice simmetrica

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Polinomio caratteristico:

$$\det(\lambda - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -3 & -4 \\ -3 & \lambda & 0 \\ -4 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^3 - 9\lambda - 16\lambda = \lambda(\lambda^2 - 25)$$

$$= \lambda(\lambda - 5)(\lambda + 5)$$

Autovalori: $(0, 5, -5)$

$$\min_{x^2+y^2+z^2=1} 2x(3y+4z) = -5$$

$$\max_{x^2+y^2+z^2=1} 2x(3y+4z) = 5$$

ES2 Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definita da:

$$f(x,y) = \sin(x) \cdot \sin(y) \cdot \sin(x+y)$$

i. Provare che f è π-periodica sia in x sia in y

ii. Trovare tutti i punti critici di f

iii. Calcolare $\max f$ e $\min f$.

i) Abbiamo:

$$\sin(x+\pi) = -\sin x$$
$$\sin(x+y+\pi) = -\sin(x+y)$$
$$\sin y = \sin y$$

$$f(x+\pi, y) = f(x,y)$$

e $f(x, y+\pi) = f(x,y)$ $(= f(y,x))$

Quindi f è π-periodica in x e in y.

ii) Sistema per i punti critici

$$\begin{cases} \partial_x f \\ \partial_y f \end{cases} \quad \begin{cases} \sin(y)\left(\cos(x)\sin(x+y) + \sin(x)\cos(x+y)\right) = 0 \\ \sin(x)\left(\cos(y)\sin(x+y) + \sin(y)\cos(x+y)\right) = 0 \end{cases}$$

Ricordiamo: $\cos a \sin b + \sin a \cos b = \sin(a+b)$

[da: $\sin(a+b) = \operatorname{im} e^{i(a+b)} = \operatorname{im}\left(e^{ia} \cdot e^{ib}\right) = \dots$]

Dunque:

$$\begin{cases} \sin y \cdot \sin(2x+y) = 0 \\ \sin x \cdot \sin(x+2y) = 0 \end{cases}$$

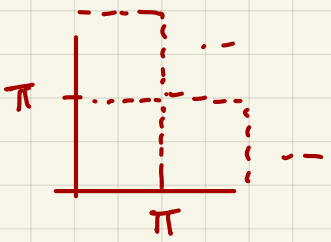
Vi sono quindi 4 casi:

$\begin{cases} \sin y = 0 \\ \sin x = 0 \end{cases}$ | $\begin{cases} \sin(y) = 0 \\ \sin(x+2y) = 0 \end{cases}$ | $\begin{cases} \sin(2x+y) = 0 \\ \sin x = 0 \end{cases}$ | $\begin{cases} \sin 2x+y = 0 \\ \sin(x+2y) = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} y = k\pi \\ x = h\pi \end{cases}$ | $\begin{cases} y = k\pi \\ x + 2k\pi = h\pi \end{cases}$ | $\begin{cases} 2h\pi + y = k\pi \\ x = h\pi \end{cases}$ | $\begin{cases} 2x + y = k\pi \\ x + 2y = h\pi \end{cases}$

$(h, k \in \mathbb{Z})$

Basta considerare i punti critici $(\bar{x}, \bar{y}) \in [0,\pi) \times [0,\pi)$ (gli altri si ottengono per periodicità: $(\bar{x} + n\pi, \bar{y} + m\pi)$), cioè i punti critici con $\begin{cases} 0 \le x < \pi \\ 0 \le y < \pi \end{cases}$



I primi tre sistemi hanno soluzione unica in $[0,\pi) \times [0,\pi)$, cioè $(0,0)$

Per l'ultimo sistema:

$$\begin{cases} y = k\pi - 2x \\ x - h\pi + 2(k\pi - 2x) = 0 \end{cases}$$

$$-3x - h\pi + 2k\pi = 0$$

$$\begin{cases} 3x = (2k - h)\pi \\ 3y = (2h - k)\pi \end{cases} \qquad (h, k) \in \mathbb{Z}^2$$

Nel quadrato $[0,\pi) \times [0,\pi)$:

le soluzioni $(x,y) \neq (0,0)$ si hanno per

$$0 < x = \frac{2k-h}{3} \cdot \pi \leq \pi$$

$$0 < y = \frac{2h-k}{3} \pi < \pi$$

Per $k, h \in \mathbb{Z}$, la frazione $\frac{2k-h}{3}$ è compresa fra 0 e 1 (strettamente) se vale: $\frac{1}{3}$ o $\frac{2}{3}$

Conclusione: oltre a $(0,0)$ si trovano i punti critici

$$\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right), \left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\begin{cases} f\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{8} \longrightarrow \text{è il MAX} \\ f\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{8} \longrightarrow \text{è il min} \\ f(0,0) = 0 \end{cases}$$

Metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

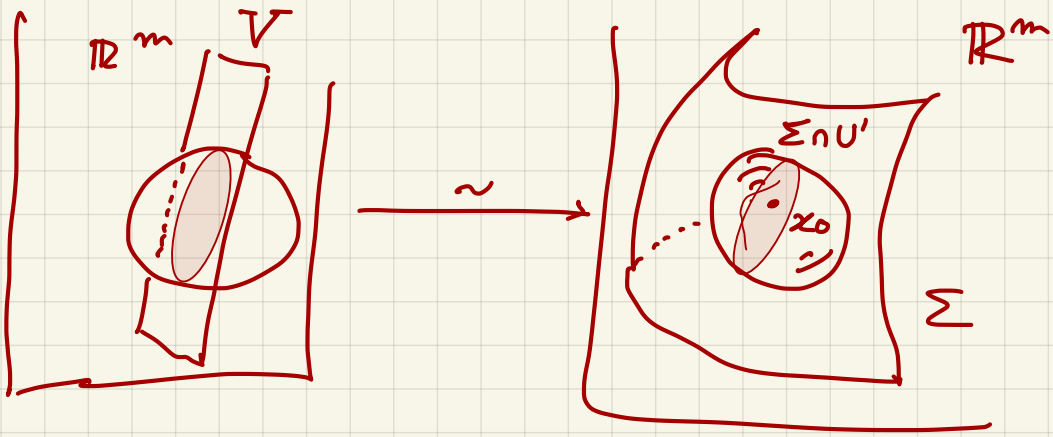
scopo: studiare problemi di ottimizzazione vincolati, cioè per funzioni $f: \Sigma \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ definite su domini Σ "vincoli regolari" cioè SOTTOVARIETÀ differenziabili di $\mathbb{R}^m$

DEF 1: $\varphi: U \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} U' \subseteq \mathbb{R}^n$, U, U' aperti, φ bigettiva, differenziabile, con φ^{-1} differenziabile si chiama DIFFEOMORFISMO fra U e U'

(es: $n=1$: $f(x)=e^x$ $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$;
$f(x) = \tan x$, $f:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$; ecc.)

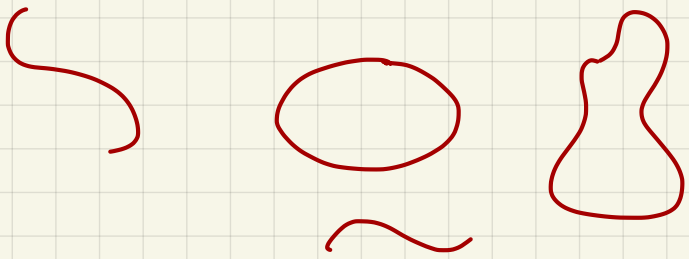
(ricordo il teor. di differenziabilità di funzione inversa: se φ è un omeomorfismo fra aperti U, U' [cioè bigettiva, continua, φ^{-1} continua] ed è differenziabile in U, con $d\varphi(x)$ invertibile, per ogni $x \in U$; cioè $\det d\varphi(x) \neq 0$)

DEF 2 $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^m$ è una sottovarietà differenziabile (di dimensione k) SE: per ogni $x_0 \in \Sigma$ esiste un intorno (aperto) U' di x_0; U int (ap.) di 0; un diffeo $\varphi: U \xrightarrow{\sim} U'$, e un sottospazio VETTORIALE V tali che: $\Sigma \cap U' = \varphi(V \cap U)$



In altre parole Σ localmente si può "raddrizzare" con un cambio di variabile "liscio", $x = \varphi(y)$

Es: con $k = 1$ e $m \in \mathbb{N}$, una sottovarietà di dim 1 è una curva semplice, aperta o chiusa, o una unione di tali curve



DEF in questa situazione, l'immagine di V tramite $d\varphi(x_0)$ si chiama SPAZIO TANGENTE di Σ in x_0

$$T_{x_0}\Sigma = d\varphi(0)[V] \qquad (x_0 = \varphi(0))$$

fatto NON dipende dalla particolare φ (segue dalla regola a catena: se ψ è un altro diffeo con

$U' \cap \Sigma = \psi(U'')$; allora

$\psi = \varphi \circ (\varphi^{-1} \circ \psi)$; $\varphi^{-1} \circ \psi = h$

$h(0) = 0$

$d\psi(0) = d\varphi(0) \circ dh(0)$

$d\psi(0)V = d\varphi(0)\,[dh(0) \cdot V] = d\varphi(0)V$

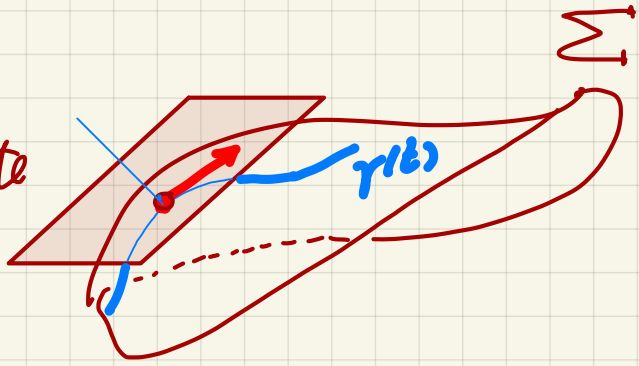
perché $dh(0)V = V$: da $h(V) \subseteq V$.
e $dh(0)$ è una app. lin. invertibile)

Inoltre :

FATTO 2

$$T_{x_0}\Sigma = \{ \dot\gamma(0) : \gamma : I \to \Sigma,\ \gamma(0) = x_0,\ \gamma \text{ curva derivabile} \}$$

NB $T_{x_0}\Sigma$ è uno spazio VETTORIALE ; graficamente lo vediamo come sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ appoggiato a Σ.



Metodo dei moltiplicatori di L: (I)

Sia $f: U \to \mathbb{R}$ differenziabile; U aperto $\subseteq \mathbb{R}^n$

$\Sigma \subseteq U$ vincolo regolare (= sottovar. d.f)

Se $x_0 \in \Sigma$ è un punto di max (di min) per $f|_\Sigma$ allora

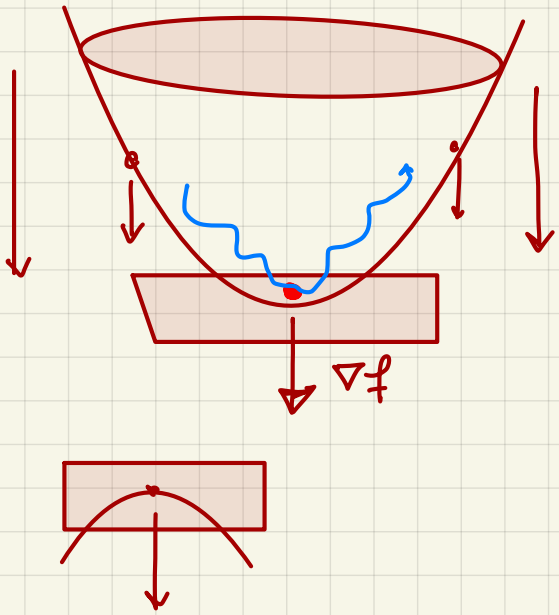
$\nabla f(x_0)$ è ortogonale a $T_{x_0}\Sigma$

DIM: infatti per ogni curva derivabile $\varphi: I \to \Sigma$, con $\varphi(0) = x_0$, abbiamo che $t=0$ è un punto di max (min) per $f(\varphi(t))$ su I, e quindi $(f\circ\varphi)'(0) = 0$ cioè ($\varphi(0)=x_0$)

$$\left(\nabla f(x_0) \cdot \dot\varphi(0)\right) = 0$$

ciò vale per ogni curva deriv. $\varphi: I \to \Sigma$ con $\varphi(0) = x_0$ dunque $\nabla f(x_0)$ è ortogonale all'insieme $\{\dot\varphi(0)\}$, che è $T_{x_0}\Sigma$.

Interpretazione fisica: pallina in una ciotola Σ: la posizione che minimizza l'energia potenziale f è sul fondo



$$f(x,y,z) = cz$$

$$\nabla f(x,y,z) = c\,e_3$$

29.04.26

Metodo dei moltiplicatori di L., (II)

FATTO 3 Sia $g: U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, C^1, U aperto di $\mathbb{R}^n$
$\Sigma \doteq \{g = 0\}$ $(= \{x \in U : g(x) = 0\})$, luogo di zeri di g
Supponiamo che $x \in \Sigma$ $\nabla g(x) \neq 0$. ("x è uno zero regolare"). Allora Σ è una sottovarietà di codimensione 1 (cioè di dimensione $n-1$)
e

$$T_x\Sigma = (\nabla g(x))^{\perp}$$

Più in generale, per $g: U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k$ $(1 \leq k \leq n)$
(di classe C^1 su U aperto),

$\Sigma = \{g = 0\}$ cioè: l'insieme degli
$x = (x_1 \dots x_n) \in U$ t.c. $g(x) = 0$
$g = (g_1 \dots g_k)$ quindi: $x = (x_1 \dots x_n)$
è soluzione

$$\begin{cases} g_1(x_1 x_2 \dots x_n) = 0 \\ g_2(x_1 \dots x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_k(x_1 \dots x_n) = 0 \end{cases}$$

Suppo. che $dg(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ sia <u>surgettiva</u>
(cioè $J_g(x)$ ha rango massimo, k)
per ogni $x \in \Sigma$. Allora Σ è una sottovarietà

dif. di $\mathbb{R}^n$, di dimensione $n-k$, e il tangente è

$$T_x\Sigma = \operatorname{Ker} dg(x)$$

(questo generalizza il caso precedente $k=1$ infatti in tal caso $dg(x)v = (\nabla g(x) \cdot v)$ quindi $\operatorname{Ker} dg(x) = \nabla g(x)^\perp$)

In questa situazione il metodo dei moltiplicatori diventa: Se $x_0 \in \Sigma$ è max (min) di $f \in C^1(U, \mathbb{R})$, si ha:

($k=1$) $\nabla f(x_0) \perp T_{x_0}\Sigma = \nabla g(x_0)^\perp$ cioè

$$\nabla f(x_0) = \lambda \nabla g(x_0) \quad \text{(per un } \lambda \in \mathbb{R})$$

(un vettore è ortogonale allo spazio ortogonale di un vettore $v \neq 0$ sse $u \in v^{\perp\perp} = (\mathbb{R}v)^{\perp\perp} = \mathbb{R}v$ cioè $u = \lambda v, \exists \lambda \in \mathbb{R}$)

k qualunque. $\nabla f(x_0) \perp T_{x_0}\Sigma = \operatorname{Ker} dg(x_0)$

cioè $\nabla f(x_0) \in (T_{x_0}\Sigma)^\perp = (\operatorname{Ker} dg(x_0))^\perp$

Ricordo che per L lineare $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$

$$\boxed{(\operatorname{Ker} L)^\perp = \operatorname{Im} L^T}$$

Quindi nel nostro caso:

$$\nabla f(x_0) \in \operatorname{Im} dg(x_0)^T$$

cioè appartiene allo spazio generato dalle colonne della matrice Jacobiana di g trasposta, cioè la matrice

$$Jg(x_0)^T = \left[\nabla g_1, \nabla g_2 \dots \nabla g_k \right]$$

Conclusione: nelle ipotesi dette, esistono $\lambda_1 \dots \lambda_k \in \mathbb{R}$ Tali che

$$\nabla f(x_0) = \lambda_1 \nabla g_1(x_0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(x_0)$$

ESEMPIO: A matrice reale $n \times n$, simmetrica

$f(x) = (Ax \cdot x)$ (forma quadratica associata)

$g(x) = (x \cdot x) - 1$

$$\Sigma = \{g = 0\} = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$$

$\forall x \in \Sigma \quad \nabla g(x) = 2x \neq 0 \quad (\|x\| = 1)$

Lagrange: se $x \in \Sigma$ è punto di max (o min) per f su Σ, allora $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x)$

MA $\nabla f(x) = 2Ax$, $\nabla g(x) = 2x$ quindi

$$Ax = \lambda x \qquad ((x, \lambda) = \text{AUTOVET, AUTOVAL})$$

ES2 Trovare massimo & minimo di:

$f(x,y) = xy$ sull'insieme

$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : g(x,y) = 0\}$ con

$g(x,y) = x^2 - xy + y^2 - 1$

$\nabla f(x,y) = (y, x)$

$\nabla g(x,y) = (2x - y, 2y - x)$

Sistema ai moltiplicatori ($g: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1$, 1 Moltip.)

$\nabla f = \lambda \nabla g$:

$$\begin{cases} y = \lambda(2x - y) \\ x = \lambda(2y - x) \\ x^2 - xy + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Eliminiamo λ

$xy = \lambda(2x - y)x = \lambda(2y - x)y$

Posso dividere per λ perché λ deve essere $\neq 0$

[perché? Se fosse $\lambda = 0$ avrei $y = x = 0$, che non soddisfa la terza equazione] Quindi:

$(2x - y)x = (2y - x)y$ quindi

$x^2 = y^2$.

I) $\begin{cases} x = y \\ x^2 = 1 \\ \lambda = 1 \end{cases}$

II) $\begin{cases} x = -y \\ 3x^2 = 1 \\ \lambda = -\frac{1}{3} \end{cases}$

Da cui le soluzioni: (x, y, λ) :

$(1, 1, 1)$ $\quad f = 1$

$(-1, -1, 1)$ $\quad f = 1$

$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}\right)$ $\quad f = -\frac{1}{3}$

$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}\right)$ $\quad f = -\frac{1}{3}$

Verifichiamo che $\Sigma = \{g = 0\}$ è chiuso e limitato [Allora per il teor di W f ha max & min su Σ, e quindi il max è 1 e il min è $-\frac{1}{3}$]
(In effetti Σ è una ellisse).

$x^2 - xy + y^2 - 1 = 0$ si riscrive:

$$\left(x - \frac{1}{2}y\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1$$

Da cui: $\begin{cases} \left(x - \frac{1}{2}y\right)^2 \le 1 \\ y^2 \le \frac{4}{3} \end{cases}$ $\quad \begin{cases} \left|x - \frac{1}{2}y\right| \le 1 \\ |y| \le \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases}$

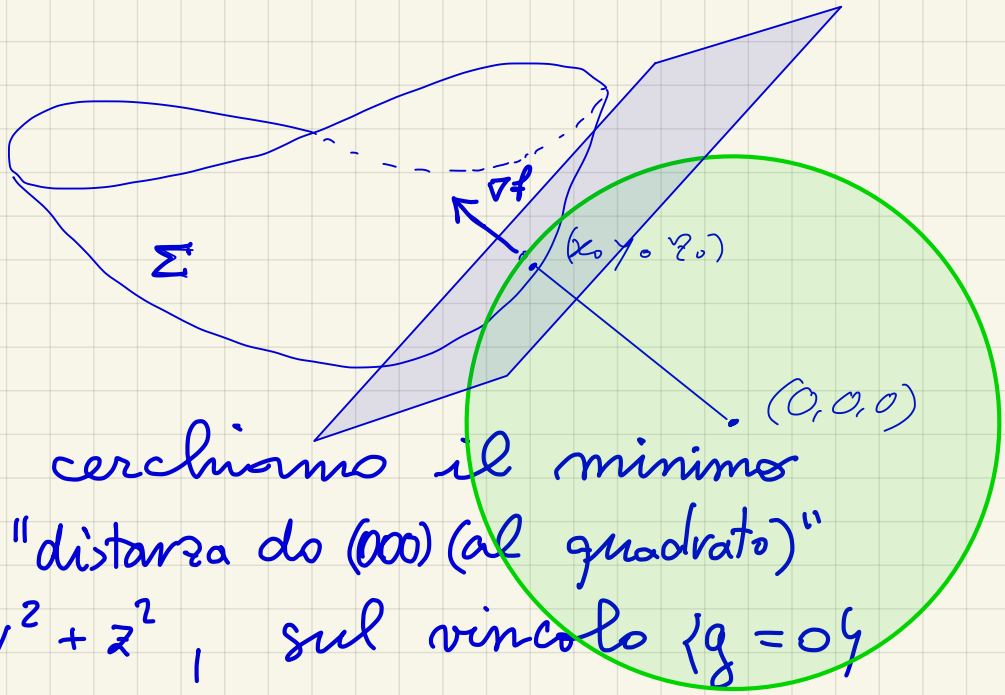
$$|x| \le \left|\frac{1}{2}y\right| + \left|x - \frac{1}{2}y\right| \le \frac{1}{\sqrt{3}} + 1$$

dunque Σ è limitato; è chiuso perché è luogo di zeri di una funz CONTINUA.

ES 3 Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ la superficie

$$\Sigma \doteq \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 - xy = 1\}$$

Trovare il punto $(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ più vicino all'origine



In altre parole cerchiamo il minimo della funzione "distanza da (000) (al quadrato)"

$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$, sul vincolo $\{g = 0\}$

$g(x,y,z) = z^2 - xy - 1$

Sistema ai moltiplicatori: $\nabla f = \lambda \nabla g$

$$\begin{cases} 2x = -\lambda y & (I) \\ 2y = -\lambda x & (II) \\ 2z = 2\lambda z & (III) \\ z^2 - xy - 1 = 0 & (IV) \end{cases}$$

(• λ deve essere $\neq 0$ se no si ha: $x = y = z = 0$ MA $z^2 - xy - 1 = 0$)

$$2x^2 \overset{(I)}{=} -\lambda xy \overset{(II)}{=} 2y^2$$

I. $\boxed{z \neq 0}$: allora : (da III)

$\lambda = 1$

$2x = -y$

$2y = -x$

$4z = z$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \pm 1 \end{cases}$$

(2 soluzioni) $f = 1$

II : $z = 0$ allora (da IV) $x \neq 0, y \neq 0$

$xy = -1$

$4xy = \lambda^2 xy$ ((I) • (II))

$4 = \lambda^2$

$\lambda = \pm 2$

Quindi:

$$\begin{cases} z = 0 \\ 2x = 2y \\ \lambda = -2 \\ xy = -1 \end{cases}$$

(impossibile)

$x^2 \neq -1$ -

$$\begin{cases} z = 0 \\ 2x = -2y \\ \lambda = 2 \\ xy = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 0 \\ \lambda = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = 0 \\ \lambda = 2 \end{cases}$$

$f = 2$

(altre 2)

Conclusione: vi sono 4 soluzioni; il minimo di f esiste per W QUINDI È UNO dei 4 punti

(il primo, che ha $f = 1$)

ES Determinare il valore massimo

1) della somma $x + y$

2) del prodotto xy

fra tutte le coppie di fattori x, y reali con

$$x^2 + y^4 = 5$$